

## 情報管理

最近では、情報技術の発展によって業務の遂行手順や社会システムにも大きな変革がもたらされています。また、情報セキュリティなどの問題が新聞紙面ににぎわす事態も増えてきています。そういった点で情報が持つ価値が高まっているといえますので、情報管理は重要性を増しています。この章では、情報分析、コミュニケーションと合意形成、知的財産権と情報の保護と活用、情報通信技術動向、情報セキュリティに分けて説明を行います。

### 1. 情報分析

情報分析では、こういった情報がどこにあり、それらをどう収集するか、どう整理するかを検討し、有効利用するために、効率的かつ統合的に運用する必要があります。また、扱う情報には、秘密情報や開示すべきでない情報と、開示できるまたは開示すべき情報が含まれていますので、それらを適切に識別して管理する必要もあります。

#### (1) 統計分析

統計分析には多くの手法が用いられていますので、その中からいくつかを示します。



## (a) 記述統計

記述統計は、収集したデータの平均や分散、標準偏差などを計算して、そのデータの持っている傾向などを把握する手法です。数値データを分析する場合においても、データの代表値には、平均値、中央値、最頻値などがあります。

## ① 平均値

平均値は、個々の数値をすべて足し合わせた合計をデータ数で割ったものです。そのため、すべての値が反映されるというメリットがある反面、極端な値があった場合に、その値から大きな影響を受けます。

## ② 中央値

中央値は、データを小さい方から並べたときに真ん中にくるデータです。極端な値がデータに含まれていてもその影響を受けにくい反面、データ全体の変化や比較には適していません。

## ③ 最頻値

最頻値は、一番個数が多い階級に対する値です。極端な値がデータに含まれていてもその影響を受けにくい反面、個数が少ない場合には使えません。

なお、四分位数という分析の方法もあります。四分位数とは、データを小さい順番に並べて、小さいものから25%の位置にあるものを第一四分位数、50%の位置にあるものを第二四分位数 (= 中央値)、75%の位置にあるものを第三四分位数といいます。

## (b) 推測統計

推測統計とは、母集団から抽出した情報を用いて、母集団の情報を推測する手法をいいます。この手法で用いる用語には次のものがあります。

## ① 最尤推定量

最尤推定量 (さいゆうすいていりょう) とは最も尤 (もっと) もらしい推定量をいいます。データが正規分布するとき、データの平均は最尤推定量に最もふさわしいといえます。

## ② 信頼係数

信頼係数とは、母数を区間推定するとき母数が信頼区間に含まれる確率です。

## ③ 信頼区間

信頼区間は、全数調査ができないなどにより調査結果の精度を知るために、母集団の平均を統計的に推定する際などに設けられる区間のことです。信頼係数95%の信頼区間とは、データの95%がこの範囲にあることをいいます。平均は信頼係数95%の信頼区間に含まれます。正規分布の場合、平均の $\pm 2\sigma$ 内の区間に95%が含まれますので、信頼係数95%の信頼区間は分散 $\sigma^2$ が未知であっても定まります。なお、信頼係数99%の信頼区間は、正規分布の場合、ほぼ平均の $\pm 3\sigma$ 内の区間にあたります。

## (c) 移動平均

株価や気温などのように、不規則な変動が激しい時系列データの場合には傾向を掴みにくいので、傾向を読みやすくするため、一定の期間ごとにずらしながら平均をとる移動平均を用いることで変化を滑らかにして傾向を掴みます。

## (d) 相関分析

2つ以上の変量の間で、一方が変化すると他の数値もそれに応じて変化する関係を統計的に分析する手法を相関分析といいます。変数の関係を見るために、横軸を $x$ 、縦軸を $y$ とする散布図を描き、その増減が同じ方向の場合を「正の相関」といい、増減が逆になる場合を「負の相関」といいます。

## (e) 回帰分析

回帰分析は、結果となる数値と要因となる数値の関係を調べて、変数 $x$ を用いて、変数 $y$ を $y=f(x)$ の式に表すことをいいます。要因となる数値 $x$ を「説明変数」、結果となる数値 $y$ を「被説明変数」といい、「説明変数」が1つの場合を単回帰分析、複数の場合を重回帰分析といいます。

## (f) 指数化

複数の観測値がある場合に、特定の基準値を定めて、その他の数値が基準値からどの程度乖離しているかを比率で判断するようにすることを指数化といいます。



## (h) 主成分分析

主成分分析は、複数の変数がありそれらが互いに相関を持っているのかを探る手法をいいます。相関や分散共分散を利用して、複数の変数を統合して、データ群や特徴を表せる新たな変数を生成する手法です。

## (i) 最小二乗法

最小二乗法は、誤差の二乗の和を最小にすることで最も確からしい値を求める方法で、2変数の散布図の関係直線を引く線形回帰分析などに使われます。

## (j) 推定

推定とは、一部の標本から母集団の特性値（平均や分散など）を統計的に推測する手法です。推定には、母集団の平均や分散などの特性値を1つの点で推定する点推定と、母集団が正規分布に従うと仮定できる場合に、標本データを用いて区間で推定する区間推定があります。

## (k) 検定

検定は、母集団に関するある仮説が統計的に成り立つか否かを、標本データを用いて判断することです。なお、統計的仮説検定は、普通その仮説が立たないという仮説（帰無仮説）とそれを捨て去るに十分と考えられる確率範囲を設定して検定する手法です。

## (l) 数値データの尺度

アンケート調査などで得られる数値データの尺度には次の4つがあります。

### ① 名義尺度

名義尺度とは、区分や分類のみのために用いられる番号で、具体的には電話番号や郵便番号などがあります。

### ② 順序尺度

順序尺度とは、数値の大小関係（順序）はあるものの、数値の間隔には意味のない尺度で、具体的には、地震の震度や5段階評価の成績などがあります。

### ③ 間隔尺度

間隔尺度は、目盛りが等間隔で、差に意味があるものをいいます。具体的には、温度や西暦などがあります。

### ④ 比例尺度

比例尺度は、長さや重さなど間隔と比率の両方に意味のある尺度で、具体的には、重量や長さなどがあります。これらを図表にまとめると、図表 3.1 のようになります。

図表 3.1 数値データの尺度

| 尺度   | 事例          | 尺度の特徴 |    |    | 代表的な値として適切な統計量の例 |
|------|-------------|-------|----|----|------------------|
|      |             | 大小比較  | 差分 | 比率 |                  |
| 名義尺度 | 郵便番号、電話番号   | ×     | ×  | ×  | 最頻値              |
| 順序尺度 | 5段階評価による満足度 | ○     | ×  | ×  | 中央値              |
| 間隔尺度 | 温度（℃）、西暦    | ○     | ○  | ×  | 最頻値              |
| 比例尺度 | 身長、体重       | ○     | ○  | ○  | 平均値              |

## (2) ビッグデータ分析

最近では、情報技術の進展に伴い、多種多様な性質や形式をした多量のデータが生みだされてきており、それらを使った新たなビジネスが期待されています。そのようなビッグデータを活用していくためには、ビッグデータ分析が必要です。分析を行うためには、広く散在している多種多様なデータから必要となるものをデータ収集する必要があります。収集したデータはデータウェアハウスなどに格納し、データの重複や誤記、表記の違いなどによって削除・修正または正規化する作業が行われます。そういったデータの加工をデータクレンジングといいます。データの加工が完了した時点で、データ群に秘められてい